CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Wetenschappelijk onderzoek, ontwerpen en STEM

De stappen van een onderzoek, de stappen van een ontwerp, en het verschil ertussen.

1 Van vraag naar hypothese

Een goede **onderzoeksvraag** is **een vraag die je met een meting kan beantwoorden**: nauwkeurig afgebakend en meetbaar. Hoe los het zout op is geen onderzoeksvraag, hoeveel gram per 100 mL water wel.

Een **hypothese** is **een onderbouwd vermoeden dat je kan testen**: ze zegt wat je verwacht en waarom. **Een hypothese die verworpen wordt, maakt het onderzoek niet waardeloos**: ook dat is een antwoord op de vraag.

De **stappen van een onderzoek** zijn onder meer **een onderzoeksvraag opstellen** en **de resultaten rapporteren**. Wat er niet bij hoort, is het besluit vooraf vastleggen of de metingen aanpassen aan de hypothese: **het besluit volgt uit de metingen, niet omgekeerd**.

---

2 De proefopzet

Wat je zelf instelt, is de **onafhankelijke** variabele; wat je meet, is de **afhankelijke** variabele; al de rest houd je **constant**. Onderzoek je hoe de temperatuur de reactiesnelheid beïnvloedt, dan is **de temperatuur de onafhankelijke variabele, want die stel jij zelf in**, en houd je bijvoorbeeld **de concentratie van de oplossing** en **de hoeveelheid vaste stof per proef** gelijk.

Een **controleproef** of **blanco** dient **om te zien wat er zonder de behandeling gebeurt**. Zonder dat vergelijkingspunt weet je niet of het verschil van jouw ingreep komt; daarom hoort er bij een katalysatorproef een buis zonder katalysator.

Je **herhaalt een meting meerdere keren om toevallige afwijkingen te kunnen uitvlakken**. Een **systematische fout wijkt altijd naar dezelfde kant af** en verdwijnt niet met een gemiddelde: een balans die $0{,}2$ g te veel aangeeft, doet dat elke keer, en dan helpt kalibreren. Dat is ook het verschil tussen **nauwkeurig en precies**: **nauwkeurig ligt dicht bij de echte waarde, precies dicht bij elkaar**. Vijf metingen die mooi samen liggen maar alle vijf te hoog, zijn precies maar niet nauwkeurig.

Je **noteert ook wat er misliep**, **omdat dat de afwijking in je resultaat kan verklaren**. Een **uitschieter** of outlier is **een meting die sterk afwijkt van de andere**: **je mag een meting die niet in je verwachting past niet gewoon weglaten**, je noteert ze en zoekt uit waar ze van komt.

3 Rapporteren

In een **besluit** hoort **een antwoord op de onderzoeksvraag, met de meting erbij**: het zegt of de hypothese klopt en waaruit je dat besluit. De werkwijze hoort in het verslag.

Een grafiek hoort een titel en op beide assen een eenheid te krijgen, want zonder eenheid betekent een getal niets; de as met wat je instelde komt liggend, de as met wat je meette staand.

Reproduceerbaarheid betekent dat **iemand anders hetzelfde resultaat moet kunnen krijgen** en dat **daarvoor je werkwijze nauwkeurig beschreven moet zijn**. Eén keer lukken bij jou is niet genoeg, en geheimhouden kan niet. **Peer review betekent dat vakgenoten het werk nakijken voor het verschijnt**; dat maakt een artikel niet onfeilbaar, maar wel betrouwbaarder.

4 Ontwerpen

Een **ontwerpvraag** is **een vraag naar iets wat je moet maken of oplossen**. Daarin zit het hele **verschil tussen onderzoeken en ontwerpen**: **onderzoeken zoekt kennis, ontwerpen zoekt een oplossing**. Ook een ontwerper meet, maar hij meet om na te gaan of zijn oplossing de criteria haalt.

Een **criterium** is **een eis waaraan de oplossing moet voldoen**; een **randvoorwaarde** is **een beperking waarbinnen je moet blijven werken**, zoals het budget, de tijd en de beschikbare materialen. Het filter moet minstens $90\,\%$ van het zand tegenhouden: dat is een criterium. Je hebt maar één lesuur: dat is een randvoorwaarde. Criteria zijn **best meetbaar opgeschreven** en je **legt ze vast voor je begint te bouwen**; **ze achteraf versoepelen zodat je ontwerp wel slaagt, is geen ontwerpen**.

Je **splitst een ontwerpopdracht in deelproblemen omdat je elk stuk apart kan oplossen en testen**: bij een waterzuivering zijn het bezinken, het filtreren en het ontsmetten elk een eigen probleem.

Een **prototype** is **een eerste bouwsel waarmee je het idee uittest**; het mag ruw zijn en van karton en tape, want de bedoeling is leren wat werkt. Voldoet het niet aan de criteria, dan ga je **nagaan waar het faalt en het bijsturen**: ontwerpen gaat in rondes van bouwen, testen, bijsturen en opnieuw testen, dus **hoort er niet één poging bij**. **Een ontwerp is pas af als het aan elk opgeschreven criterium voldoet.** Bij een ontwerpproces horen dus **de criteria en randvoorwaarden vastleggen** en **het prototype testen en bijsturen**; een hypothese en variabelen horen bij onderzoek.

5 STEM en de samenleving

STEM staat voor **science, technology, engineering en mathematics**. Die vier horen samen: een technisch probleem vraagt wetenschap, techniek, ontwerp en rekenwerk tegelijk.

Een wetenschappelijke vondst is niet meteen klaar voor gebruik: tussen het labo en een product zitten jaren van opschalen, testen en goedkeuren, en veel vondsten halen die weg nooit. **Opschalen van labo naar fabriek is niet vanzelfsprekend** omdat **warmte en menging zich anders gedragen in het groot**: in een reactor van duizend liter raak je de warmte veel moeilijker kwijt, al blijft de reactievergelijking natuurlijk dezelfde. En **de kostprijs van een proces kan bepalen of een reactie in de industrie gebruikt wordt**: een reactie die chemisch mooi werkt maar te duur is, haalt de fabriek niet.

Bij het beoordelen van een nieuwe chemische toepassing horen vragen als **wat gebeurt er met de stof na gebruik** en **wie draagt het risico en wie het voordeel**. Die vragen lossen de cijfers alleen niet op. Een **risicoafweging** hoort erbij **omdat het voordeel moet opwegen tegen wat het kan kosten**: geen enkele toepassing is volledig zonder risico, en de vraag is of het voordeel groot genoeg is en wie het risico draagt.

Onthoud dit

- Een onderzoeksvraag is meetbaar, een hypothese is een onderbouwd vermoeden.
- Onafhankelijk stel je in, afhankelijk meet je, de rest houd je constant.
- Een controleproef laat zien wat er zonder de ingreep gebeurt.
- Herhalen vlakt toevallige fouten uit; een systematische fout niet.
- Nauwkeurig is dicht bij de echte waarde, precies is dicht bij elkaar.
- Criteria zijn eisen, randvoorwaarden zijn beperkingen.
- Onderzoeken wil weten, ontwerpen wil oplossen; een prototype mag mislukken.